INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	*Câmpus Guarulhos*

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Engenharia de Computação
Componente Curricular: Redes de Computadores

Semestre:	**Código**	**Tipo:**	
7	GRURCOM	Obrigatória	
N.º de docentes: / **N.º aulas semanais:**	**Total de aulas:**	**C.H. Presencial:**	0h
		C.H. Distância:	66,7h
1 / 4	80	**C.H. Extensão:**	13,3h
		Total de horas:	80h

Abordagem Metodológica:
T ( ) P ( ) T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
(X) SIM ( ) NÃO Qual(is)? Ambiente Virtual de Aprendizagem
Laboratório de Hardware, Sistemas Operacionais e Redes

2 – CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRICULO DE REFERENCIA:
Arquiteturas de redes; Padronização; Protocolos de comunicação; Meios de transmissão; Computação em Nuvem

3 – EMENTAS:
Componente aborda os conhecimento essenciais de rede de computadores, protocolos de rede, endereçamento IPv4 e IPv6, principais aplicações de rede para auxiliar o desenvolvedor

4 – OBJETIVOS:

- ✓ Capacitar o aluno nos principais conceitos e necessidade da utilização de redes de computadores; Entender a importância dos protocolos de rede para desenvolvimento de sistemas; Desenvover conhecimentos sobre serviços orientados a conexão, sessão de comunicação e serviços de rede

5 – CONTEUDO PROGRAMATICO:

- Princípios de comunicação;
- Fundamentos de redes de computadores;
- Padrões e Protocolos;
- Camada Física;
- Camada de Enlace;
- Camada de Rede;
- Endereçamento IPv4 e IPv6;
- Camada de transporte;
- Camada Aplicação;
- Planejamento e estruturação de uma rede de computadores;
- Roteador e os protocolos de roteamento
- Princípios e serviços de sistemas operacionais de redes de computadores;
- Gerência de redes de computadores.

6 – BIBLIOGRAFIA BASICA

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet**: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, Porto Alegre: Bookman, 2021. ISBN 9788582605585.

FOROUZAN, Behrouz A.; FEGAN, Sophia Chung. **Comunicação de dados e redes de computadores**. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. xxxiv, 1134 p. ISBN 9788586804885.

MOREIRAS, Antonio Marcos *et al.* **Laboratório de IPv6**: aprenda na prática usando um emulador de redes. São Paulo: Novatec, 2015. 398 p. ISBN 9788575224182.

7 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BASSO, Douglas Eduardo. **Administração de redes de computadores**. Curitiba: Contentus, 2020. ISBN 9786557453131

BRITO, Samuel Henrique Bucke. **IPv6**: o novo protocolo da internet. SãoPaulo: Novatec, 2015. 208 p ISBN 9788575223741.

MARIN, Paulo Sérgio. **Cabeamento estruturado**. São Paulo: Érica, 2014. 120 p. (Série eixos, Informação e comunicação). ISBN 978853650698.

MOTA FILHO, João Eriberto. **Análise de tráfego em redes TCP/IP**: utilize tcpdump na análise de tráfegos em qualquer sistema operacional. São Paulo: Novatec, 2013. 416 p. ISBN 9788575223758.

TANENBAUM, Andrew S. **Redes de Computadores**. 5. ed. São Paulo:Pearson Prentice Hall, 2011.